



2026

Microservices, Mensageria e Escalabilidade

com Azure + Kubernetes + KEDA

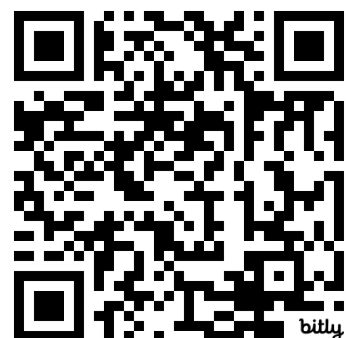
Renato Groffe & Diego Matos





Renato Groffe

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- Docker Captain
- Grafana Champion
- APISEC U Ambassador
- Multi-Platform Technical Audience Contributor (MTAC)
- Arquiteto de Soluções/Software
- +25 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante



Conecte-se comigo

Aponte a câmera para o QR code



PALESTRANTE

Diego Matos

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- CTO, Arquiteto de Soluções/Infraestrutura (Cloud2Go)
- +15 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante



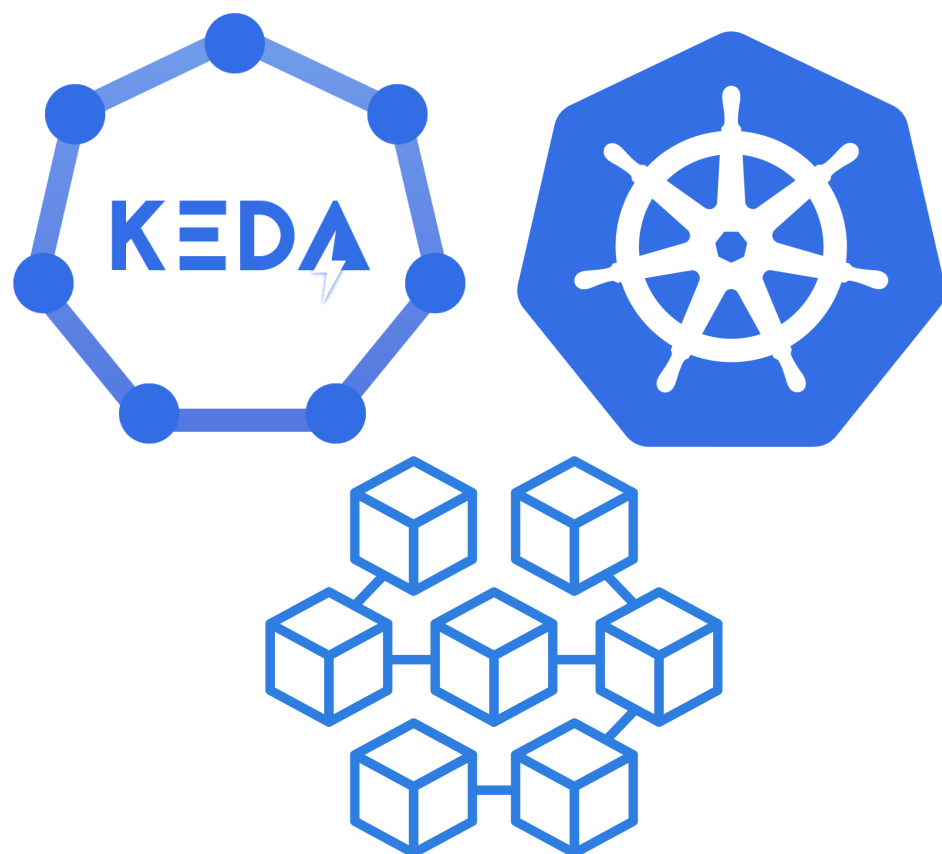
Conecte-se comigo

Aponte a câmera para o QR code



Agenda

- Escalabilidade e aplicações modernas
- Escalabilidade no Kubernetes e o projeto KEDA
- Suporte a escalabilidade com Kubernetes no Azure
- Um exemplo prático

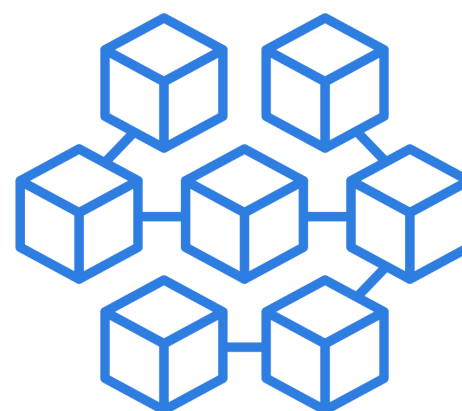


Conteúdos desta apresentação

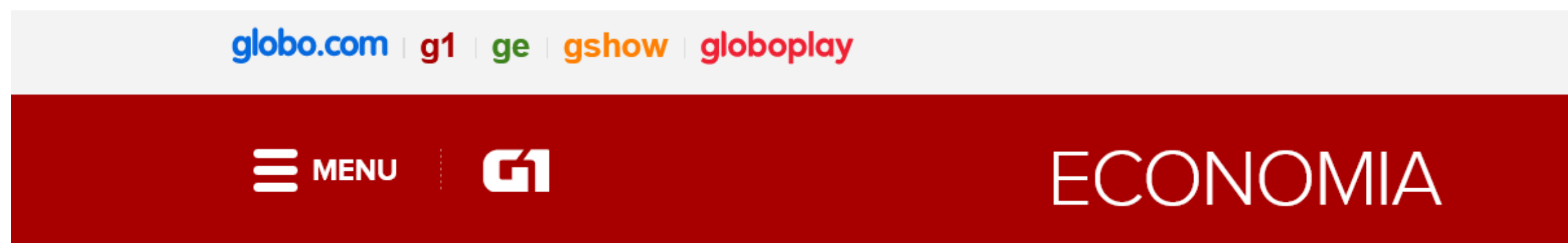


Deixem um star
★ apoiando

github.com/renatogroffe/microservices-mensageria-escalabilidade-mvpconf-2026



Problemas de Escalabilidade



01/12/2014 10h32 - Atualizado em 01/12/2014 12h07

Black Friday gerou mais de 12 mil reclamações

Principais queixas foram maquiagem de preços e dificuldade de acesso.
Balanço é do site Reclame Aqui.

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2014/12/black-friday-gerou-mais-de-12-mil-reclamacoes.html>

Problemas de Escalabilidade

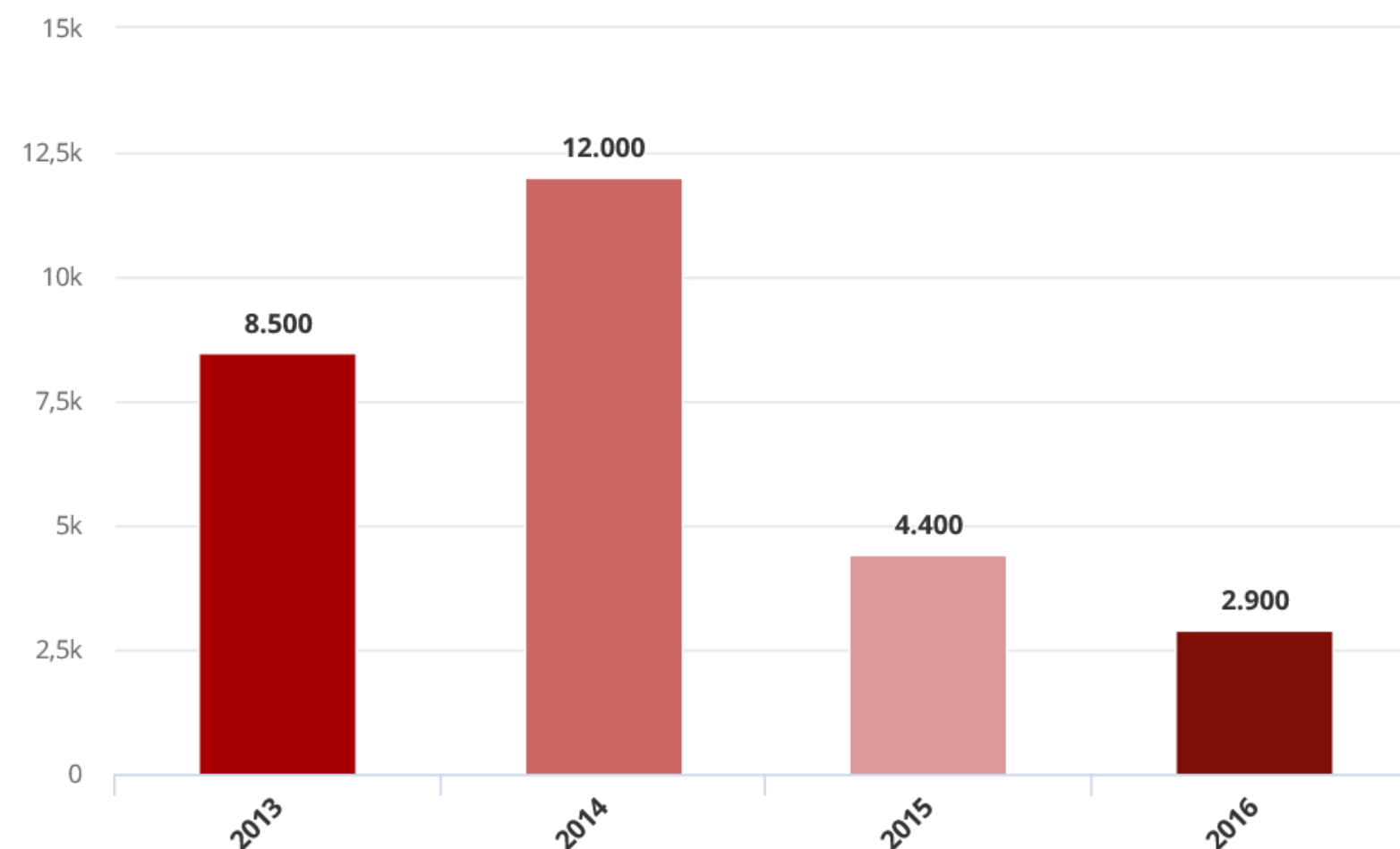


<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2015/11/27/black-friday-no-brasil-comeca-com-instabilidade-nos-sites-de-compras.htm>

Problemas de Escalabilidade

Número de reclamações na Black Friday

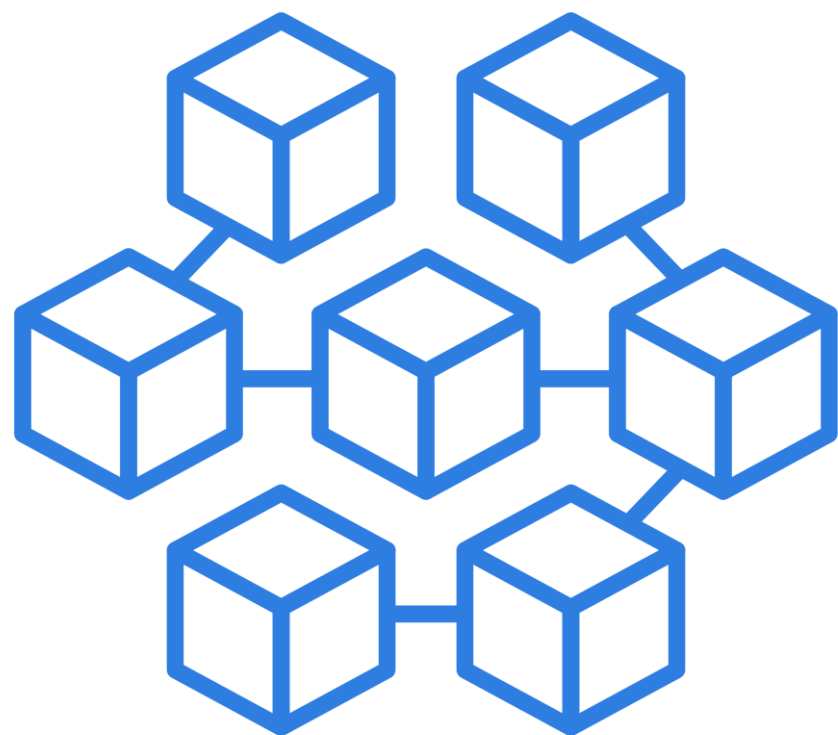
Levantamento mostra queda nas queixas ano a ano



Fonte: Reclame Aqui

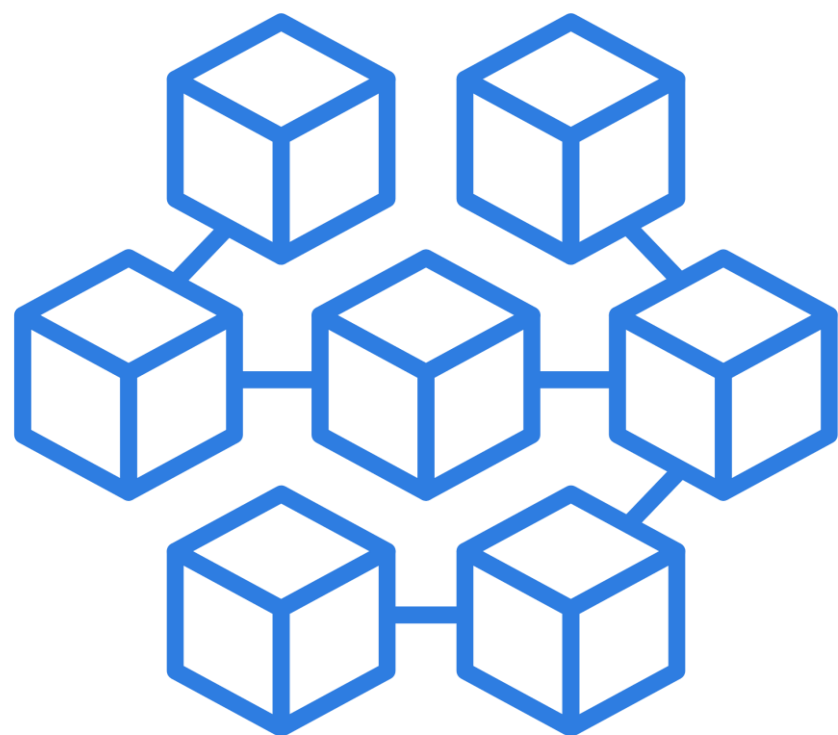
<https://g1.globo.com/economia/noticia/black-friday-veja-os-principais-problemas-dos-ultimos-anos-e-listas-de-empresas-mais-reclamadas.ghtml>

Aplicações modernas: alguns aspectos importantes



- Alta disponibilidade
- Escalabilidade horizontal
- Comunicação assíncrona, Mensageria, Eventos...
- Containers
- Microservices

Mensageria e aplicações



- Facilidade de integração
- Desacoplamento
- Tolerância a falhas
- Escalabilidade

Como o Kubernetes pode ser útil?

- Orquestração de containers
- Autoscaling de aplicações
- Mecanismos de Health Check



Horizontal Pod Autoscaling (HPA)



- Mecanismo nativo do Kubernetes para escalabilidade horizontal
- Baseado em métricas como uso de CPU, média de utilização de memória...
- Limitações com métricas customizadas

Métricas customizadas x Escalabilidade



- Eventos acumulados para processamento
- Quantidade de mensagens enfileiradas para processamento
- Requisições HTTP por segundo
- Registros a processar em um banco de dados
- ...

E como escalar com base em métricas customizadas?



- O projeto pode KEDA (Kubernetes Event-driven Autoscaling) ser uma excelente resposta!
- Site oficial: <https://keda.sh/>

O projeto KEDA: uma visão geral



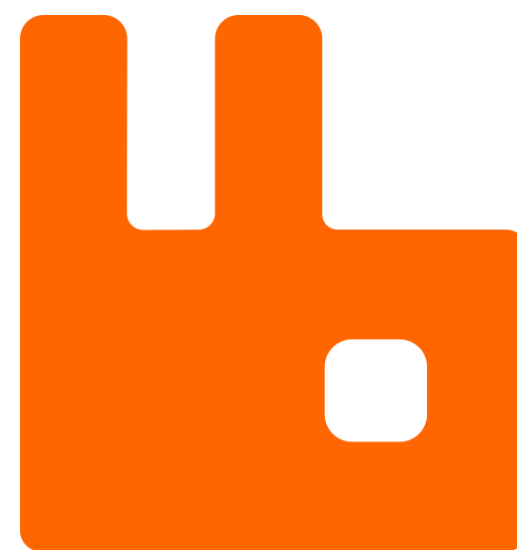
- Escalabilidade horizontal de aplicações de forma descomplicada
- Uso do **HPA** no **Kubernetes**
- Um projeto **open source** apoiado pela **Cloud Native Computing Foundation (CNCF)**

O projeto KEDA: uma visão geral

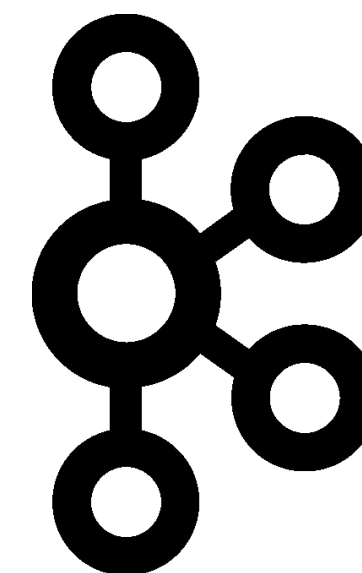


- Objetos estendem um **Deployment**, com as definições constando em um arquivo **YAML**
- **ScaledObject**: estrutura com as regras (**Scaler**) + **Trigger** para efetuar o autoscaling de uma aplicação
- **TriggerAuthentication** (opcional): configurações de acesso a um recurso

KEDA + Mensageria e Eventos

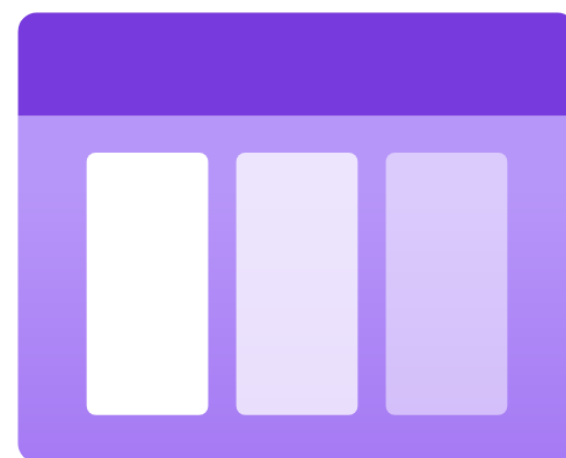


RabbitMQ



Apache
Kafka

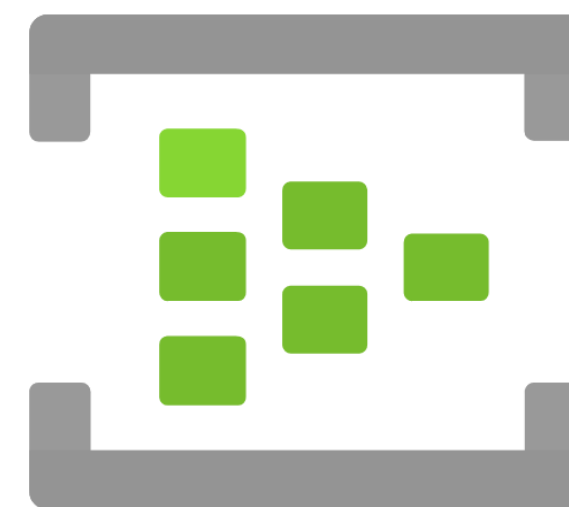
KEDA + Mensageria e Eventos



Azure
Queue
Storage

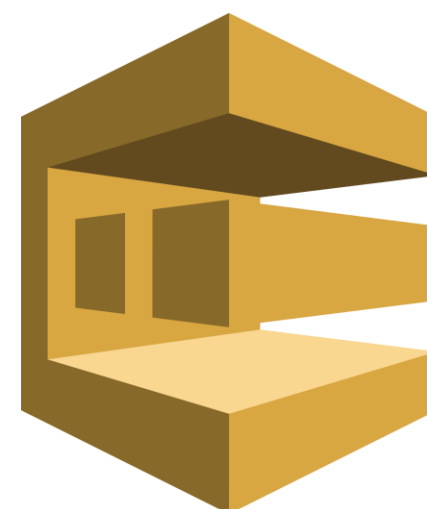


Azure
Service
Bus



Azure
Events
Hub

KEDA + Mensageria e Eventos

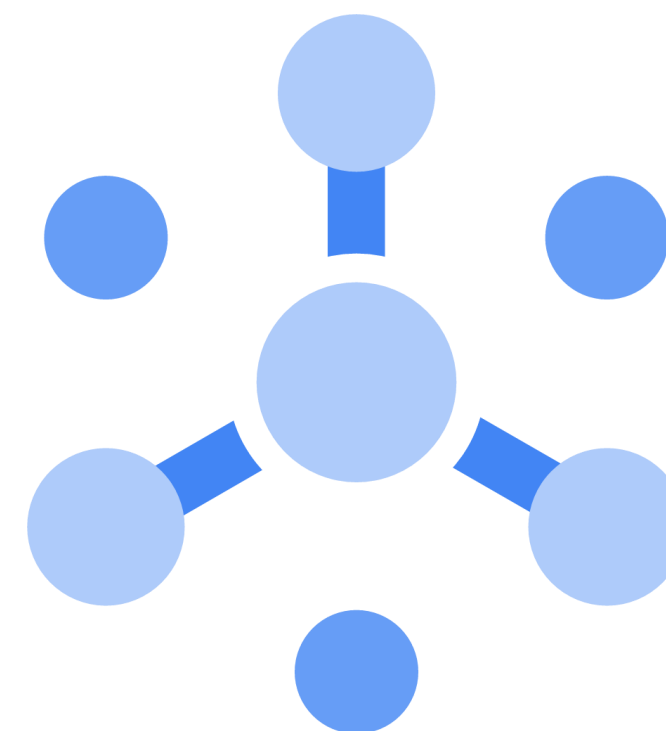


AWS
SQS
Queue



AWS
Kinesis
Stream

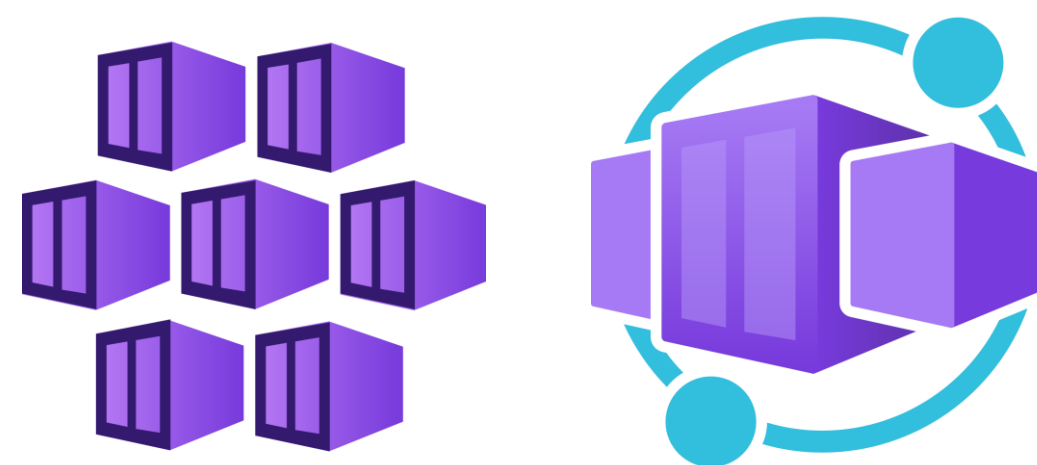
KEDA + Mensageria e Eventos



Google
Pub/Sub

Utilizando KEDA no Microsoft Azure

- Azure Kubernetes Service (AKS)
- Azure Container Apps

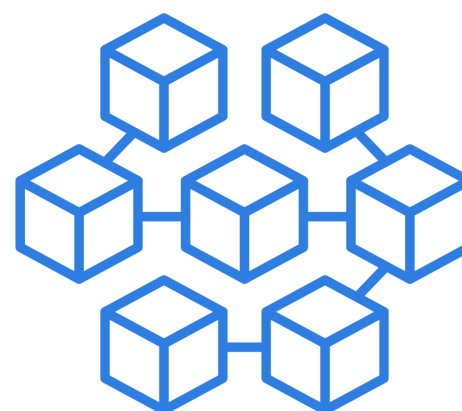


Exemplos práticos



Deixem um star
★ apoiando

github.com/renatogroffe/microservices-mensageria-escalabilidade-mvpconf-2026



Siga MVP Conf nas redes sociais



LINKEDIN



@MVPCONF

Obrigada(o)!



Renato Groffe



Diego Matos